



Introducción a Ciberseguridad

Proyectos II: Tendencias de la Ingeniería del Software

Pablo Ramos Criado

Ciberseguridad

- Una **vulnerabilidad** es un debilidad o fallo en un sistema, red o aplicación que puede ser explotado por actores malintencionados para comprometer la seguridad de la información o los recursos digitales.
- Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) database

Tipos de vulnerabilidades

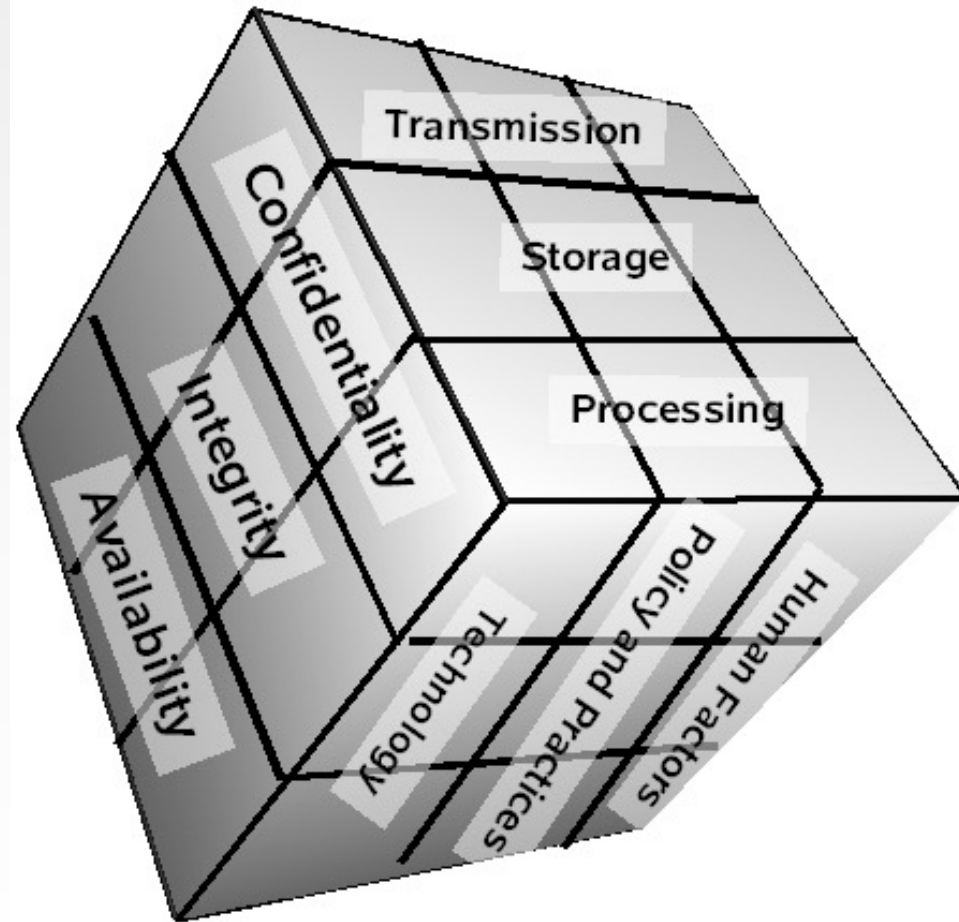
- Errores de programación
- Configuraciones incorrectas
- Fallas en el sistema operativo
- Fallas en el firmware o hardware
- Desactualizaciones de software
- Ingeniería social

Ciberseguridad: Definición

- Prácticas, procesos, tecnologías, protocolos, políticas diseñadas para **proteger**
 - sistemas
 - redes
 - organizaciones
 - datos
- **contra vulnerabilidades amenazas** como
 - acceso no autorizado
 - robo de información
 - ataques maliciosos.

Fundamentos

- Objetivos
- Estados de la información
- Protecciones



Actualidad

- Constante evolución. nuevos retos.
- Nuevos marcos con enfoques más holísticos
 - Marco de Ciberseguridad del NIST (National Institute of Standards and Technology, USA)
 - ISO 27001: Ciclo de Vida de la Seguridad de la Información (ISMS), ISO
 - NIS Directive: Directiva de Seguridad de las Redes y de la Información, EU
- Otras fuentes no oficiales como Black Hat, DEF CON y RSA

Tipos de ataque

- Físico / Ataque directo
 - Acceso físico / directo a los recursos de un ordenador.
 - E.g. Robo del disco duro de un ordenador sin encriptar

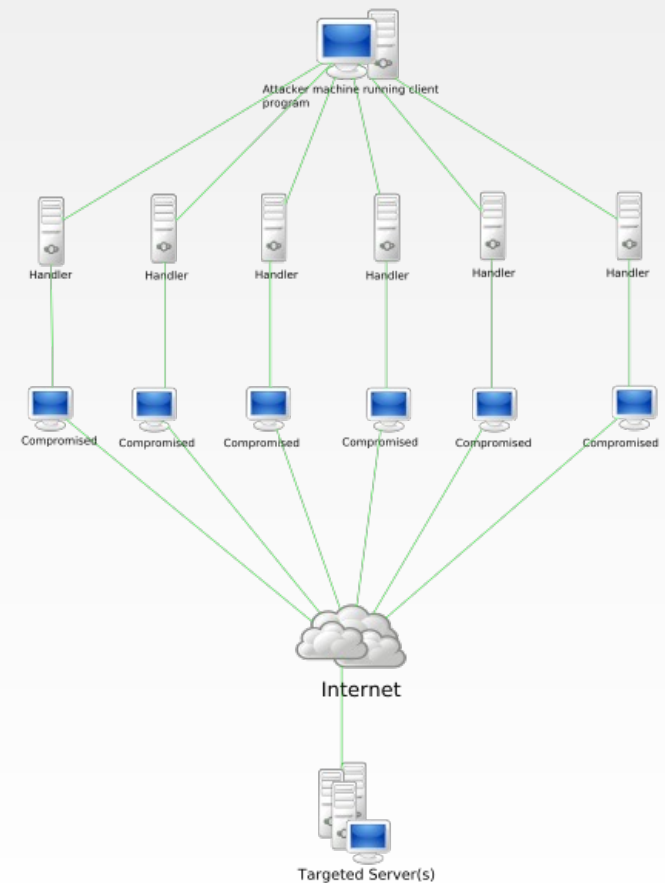
Tipos de ataque

- Backdoor
 - Cualquier método oculto para acceder a un sistema saltándose los controles de seguridad o medios normales de autenticación



Tipos de ataque

- Denial-of-service attack
 - Ataque por el cual se busca hacer inaccesible un recurso determinado a su usuario legítimo.



Tipos de ataque

- Eavesdropping (Escucha clandestina)
 - Escucha oculta de una comunicación entre distintos ordenadores o hosts de una red privada o pública.



Tipos de ataque

- Suplantación de identidad
 - Phishing
 - Intento de obtener información confidencial directamente de los usuarios por medio del engaño.
 - Spoofing
 - Hacerse pasar por una entidad válida mediante la falsificación de con el fin de obtener acceso a información o recursos.

Tipos de ataque

- **Malware:**
 - Código de software o programa informático escrito intencionadamente para dañar un sistema informático o a sus usuarios.
 - Tipos:
 - Virus, gusanos, troyanos o spyware.

Tipos de ataque

- Escalada de privilegios
 - Atacante con cierto nivel de acceso restringido es capaz, sin autorización, de elevar sus privilegios o nivel de acceso.

Tipos de ataque

- Manipulación
 - Modificación de un sistema, componentes de sistemas, su comportamiento previsto o datos con el fin de provocar daños posteriores.

Tipos de ataque

- Ingeniería social
 - Manipulación psicológica de las personas para que realicen acciones o divulguen información confidencial.

Inteligencia Artificial en la Ciberseguridad

- La inteligencia artificial, especialmente el **aprendizaje automático** y el **análisis de datos a gran escala** pueden mejorar la detección, prevención y respuesta ante amenazas en constante **evolución** de manera **más eficiente** que las soluciones tradicionales.

Detección de amenazas con IA

- **Análisis de Comportamiento**

- La IA puede aprender el comportamiento normal de usuarios y sistemas, identificando así patrones anómalos que podrían indicar actividades maliciosas.

- **Detección de Malware**

- Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar patrones de código y comportamiento para identificar malware conocido y desconocido.

Prevención de Amenazas con IA

■ **Filtrado de Correo Electrónico**

- Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar patrones en los correos electrónicos para identificar posibles intentos de phishing y ataques de ingeniería social.

■ **Firewalls Inteligentes**

- Análisis el tráfico en tiempo real y adaptarse a nuevas amenazas mediante el aprendizaje continuo.

Respuesta a Incidentes Automatizada

- **Automatización de Respuestas**

- Automatización de respuestas a incidentes de seguridad, permitiendo una respuesta más rápida y eficiente ante amenazas en tiempo real.

- **Análisis Forense Automatizado**

- Análisis de grandes conjuntos de datos forenses para identificar patrones y causas de incidentes de seguridad.

Análisis de Vulnerabilidades

- **Escaneo Automático de Vulnerabilidades**
 - Automatización del proceso de identificación de vulnerabilidades en sistemas y aplicaciones, ayudando a priorizar y abordar las áreas más críticas.

Autenticación y Gestión de Identidad

- **Autenticación Biométrica**

- Los sistemas de IA pueden mejorar la autenticación mediante el reconocimiento biométrico, como la voz, la cara o las huellas dactilares.

- **Análisis de Comportamiento de Usuarios**

- La IA puede analizar patrones de comportamiento de usuarios para detectar actividades sospechosas y reforzar la gestión de identidad.

Inteligencia de Amenazas

- **Análisis de Datos, el BI de la ciberseguridad**
 - Uso de técnicas basadas en Big Data para el análisis de grandes conjuntos de datos que ayuden a monitorizar los sistemas, identificar posibles amenazas y patrones de ataque emergentes.
- **Modelos Predictivos, el BA de la ciberseguridad**
 - Creación de modelos de aprendizaje automático para la predicción posibles amenazas y ayudar en la anticipación de ataques (prescripción)